

Rapport – Projet Systèmes 2

Auteurs : Youssef Chemangui & Abderrahman Amine

Introduction

Dans ce projet, nous avons étudié l'algorithme du crible d'Ératosthène et son optimisation à l'aide de la programmation parallèle. L'objectif est d'analyser l'impact du nombre de threads sur le temps d'exécution, en passant d'une version séquentielle à une version parallèle avec workers et file de travaux.

Méthodologie

Nous avons implémenté une version parallèle du crible basée sur un ensemble de threads workers créés une seule fois au début du programme. Le thread principal alimente une file de travaux avec des nombres premiers confirmés, et chaque worker traite les multiples correspondants. Les performances ont été mesurées en faisant varier le nombre de threads $T = 2^i$ et les résultats ont été enregistrés dans un fichier CSV.

Résultats

Les graphiques obtenus montrent que le temps d'exécution diminue significativement lorsque le nombre de threads augmente, en particulier entre 1 et 4 threads. Au-delà de ce seuil, les gains deviennent limités et le temps d'exécution tend à se stabiliser.

Analyse

Cette évolution s'explique par le fait que le parallélisme permet de répartir le travail entre plusieurs threads, réduisant ainsi le temps réel d'exécution. Cependant, lorsque le nombre de threads devient trop important, les coûts de synchronisation ainsi que les limitations matérielles deviennent prédominants, ce qui limite les gains de performance.

Conclusion

L'utilisation de threads permet d'améliorer significativement les performances du crible d'Ératosthène jusqu'à un certain nombre optimal de threads. Ce projet met en évidence les avantages et les limites du parallélisme dans un contexte de calcul intensif.